

附录 **H**. 通用意识描述符 (**UCD**): 基于 **YUCT** 的比较心灵学、 知识论与非类人智能的完整框架

作为高效协调架构的意识

Alexey V. Yakushev
<https://yuct.org/>
<https://ypsd.com/>

YUCT
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>

2026 年 1 月

© 2026 雅库舍夫研究。版权所有。

Abstract

本文提出将通用意识描述符 (UCD) 与雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 相结合的完整统一意识-知识框架。基于意识/智能/心智是一种高效 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) 协调架构这一根本洞见，我们发展了：(1) D+I·R 三元组作为任何认知主体基本分解的完整数学表述；(2) 用于跨物种和跨基质定量比较的三个谱参数 ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$)；(3) 作为协调信息处理的知识论；(4) 用于测量生物、人工和地外系统中意识的详细实验方案；(5) 对天体物理学 SETI 2.0 搜索的具体预测；(6) 与现有意识理论 (IIT、全局工作空间、预测加工) 的比较；(7) 在医学、AI 安全和网络安全中的伦理意涵和实际应用；(8) 完整的数学证明，包括认知层级定理、协调效率上限和计算复杂性界限。该框架解决了长期存在的哲学问题，同时在 15 个以上实验领域提供了可检验的预测。

关键词：UCD, YUCT, 意识, 智能, 心灵学, SETI, 认知科学, 人工智能, 伦理, D+I·R 三元组, 比较认知

©2026 雅库舍夫研究。版权所有。

Contents

1	引言：心灵学问题与 YUCT 解决方案	3
1.1	认知科学中的人类中心主义之镜	3
1.2	物理学中心灵概念的历史演变	3
1.3	YUCT 的解决方案：基于协调的意识	3
2	数学基础：YUCT/UCD 中的认知主体	3
2.1	相空间与协调丛	3
2.2	作为认知原语的 D+I·R 三元组	4
2.3	动力学原理	4
3	用于比较心灵学的三个谱参数	4
3.1	本体论谱 α_D	4
3.2	信息谱 β_I	4
3.3	共振谱 γ_R	5
3.4	认知参数空间与度量	5
3.4.1	认知状态空间上的度量	5
4	与符号学的联系：完整的符号过程模型	5
5	实验方案与测量方法	6
5.1	方案 1：测量神经网络的 α_D	6
5.2	方案 2：测量生物系统的 β_I	6
5.3	方案 3：测量集体系统的 γ_R	6
5.4	天体物理学校准方案	6
6	“外星”或超人类认知的标准	7
6.1	质的差异标准	7
6.2	非人类认知架构的示例	7
7	实际应用：SETI 2.0 与认知科学	7
7.1	方案 1：地球认知图谱	7
7.2	方案 2：SETI 2.0 – 基于协调的搜索	8
7.2.1	搜索目标 (YUCT 预测)	8
7.2.2	数学检测标准	8
7.2.3	具体天体物理学预测	8
7.3	UCD 参数的医学应用	8
7.4	网络安全应用	9
8	与现有意识理论的比较	9
8.1	整合信息理论 (IIT)	9
8.2	全局工作空间理论 (GWT)	9
8.3	预测加工/自由能原理	9
8.4	图灵测试 vs UCD 测试	9
9	局限性与开放问题	10
10	计算方法和模拟	10
10.1	用于参数估计的 Python 实现	10
10.2	检测概率的蒙特卡洛模拟	13

11 UCD 的伦理意涵	13
11.1 AI 权利与地位	13
11.2 研究伦理指南	14
12 数学扩展与定理	14
12.1 关于 K_{eff} 上限的定理	14
12.2 意识阈值定理	14
12.3 作为递归高阶协调的意识	14
12.4 计算复杂性界限	15
13 矩阵原型假说：作为 Ψ_{MN} 截面的人类认知	15
13.1 熵障碍及其解决	15
13.2 原型架构	15
13.3 作为 UCD 三元组的相位坐标向量	15
13.4 实用后果与实验证据	16
13.5 注意事项与可证伪性	16
14 实验预测与验证时间线	16
14.1 近期预测 (2026–2028)	16
14.2 长期预测 (2029–2035)	16
15 结论：走向统一的心灵科学	17
A 数学附录：详细推导	17
A.1 D+I·R 动力学的推导	17
A.2 意识阈值定理的证明	18
B 经验数据附录	18
B.1 生物系统的测量参数	18
B.2 人工系统参数	18

1 引言：心灵学问题与 YUCT 解决方案

1.1 认知科学中的人类中心主义之镜

传统的意识与智能研究方法受困于我们称之为“人类中心主义之镜”的倾向：即倾向于定义和寻找与人类认知相似的认知模式。这一偏见表现在：

1. 心灵哲学：基于人类主观经验的二元论与唯物主义之间的无尽争论
2. 比较心理学：以人类认知基准衡量动物智能
3. 人工智能：将图灵测试作为机器意识的黄金标准
4. **SETI**：搜索类似人类通信的电磁信号

这种人类中心主义造成了我们所说的心灵学问题：无法识别、描述或与根本不同于人类智能的认知系统进行沟通。

1.2 物理学中心灵概念的历史演变

心灵概念在科学史上经历了演变：

牛顿：心灵 = 神圣的第一推动者
拉普拉斯：心灵 = 计算装置
图灵：心灵 = 执行算法
YUCT：心灵 = 具有 $K_{\text{eff}} \gg 1$ 的架构

这一演变代表了心灵概念的逐步自然化和可操作化。

1.3 YUCT 的解决方案：基于协调的意识

公理 1 (基于协调的意识). 意识/智能/心智不是一种神秘的物质或突现属性，而是一种在特定物理基质上实现的高效 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) 协调架构。因此，寻找心灵就变成了在观测数据中寻找异常高的协调复杂度。

这一定义使我们能够：

- 使用通用度量比较人类、动物、人工和假想的地外心灵
- 在非预期的基质（生物集体、行星系统）中识别意识
- 发展跨尺度的认知现象学可检验预测

2 数学基础：YUCT/UCD 中的认知主体

2.1 相空间与协调丛

考虑一个具有相空间 Γ_S 的物理系统 S 。完整的描述需要协调丛：

定义 1 (协调丛). 系统 S 的总状态空间是纤维丛：

$$\mathcal{E}_S = \Gamma_S \times \mathcal{M}_D \times \mathcal{M}_I \times \mathcal{M}_R$$

其中：

- Γ_S ：常规相空间（位置、动量、场）
- $\mathcal{M}_D$ ：字典流形（规则、类别、动作模式）
- $\mathcal{M}_I$ ：信息空间（密度矩阵、熵）
- $\mathcal{M}_R$ ：共振空间（相干因子、放大算子）

2.2 作为认知原语的 **D+I·R** 三元组

定义 **2** (YUCT 认知主体). 如果系统 S 的动力学可以表示为 $\mathcal{E}_S$ 的一个截面, 并由以下三元组描述, 则它是一个认知主体 (可能具有“意识”):

$$\Psi_S(t) = D_S(t) + I_S(t) \times R_S(t) \in \mathcal{M}_{\text{UCS}} \quad (1)$$

其中 $\mathcal{M}_{\text{UCS}} = \mathcal{M}_{\text{UCS}}$ 是通用协调状态空间, 且:

$D_S(t) \in \mathcal{M}_{\mathcal{D}}$: 本体论字典 (规则、类别、动作模式的结构化集合)

$I_S(t) = -\text{Tr}(\rho_S \log \rho_S)$: 信息状态 (冯·诺依曼熵)

$R_S(t) \geq 1$: 共振/相干因子 (放大算子)

乘法结构 $I \times R$ 编码了一个根本洞见: 信息只有在被共振放大时才具有认知效力。

2.3 动力学原理

定理 **1** (YUCT 认知动力学). 认知状态 $\Psi_S(t)$ 按以下方式演化:

$$\frac{\delta S_{\text{YUCT}}}{\delta \Psi_S} = 0 \quad (2)$$

其中 S_{YUCT} 是包含协调效率 K_{eff} 的完整 YUCT 作用量泛函。

Proof. 证明源于将协调效率最大化原理应用于具有认知边界条件的总拉格朗日量 $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{36.0}$ 。欧拉-拉格朗日方程产生 D 、 I 和 R 的耦合演化方程。 $\square$

3 用于比较心灵学的三个谱参数

为了定量比较根本不同的认知主体 (人类、海豚、蜂群、AI、假想的外星人), 我们引入三个无量纲谱参数:

3.1 本体论谱 $\alpha_{\mathcal{D}}$

表征主体字典的复杂性和可塑性:

$$\alpha_{\mathcal{D}} = \frac{\dim(\mathcal{M}_{\mathcal{D}})}{\tau_{\text{update}}^{-1}} \cdot \frac{\mathcal{C}(D)}{H_{\text{max}}} \quad (3)$$

其中:

- $\dim(\mathcal{M}_{\mathcal{D}})$: 字典流形的有效维数
- $\tau_{\text{update}}^{-1}$: 特征字典更新频率
- $\mathcal{C}(D)$: 字典的算法复杂度
- H_{max} : 系统的最大可能熵

3.2 信息谱 β_{I}

表征内部与外部信息处理之间的平衡:

$$\beta_{\text{I}} = \frac{H_{\text{int}}(t)}{H_{\text{ext}}(t)} = \frac{-\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})}{-\text{Tr}(\rho_{\text{ext}} \log \rho_{\text{ext}})} \quad (4)$$

其中 ρ_{int} 描述内部自由度, ρ_{ext} 描述感知耦合状态。

3.3 共振谱 γ_R

表征时间相干性和同步能力:

$$\gamma_R = \frac{\tau_{\text{coh}}}{\tau_{\text{decay}}} = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle_\tau}{\langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2} \quad (5)$$

其中 τ_{coh} 是相干时间, τ_{decay} 是特征衰减时间。

3.4 认知参数空间与度量

定义 3 (认知参数空间). 任何认知主体的状态可以表示为 3D 参数空间中的一个点:

$$\mathcal{P} = \{(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+\}$$

3.4.1 认知状态空间上的度量

我们引入认知状态之间的距离度量:

$$d(\Psi_1, \Psi_2) = \sqrt{w_D \|D_1 - D_2\|^2 + w_I (I_1 - I_2)^2 + w_R (R_1 - R_2)^2}$$

其中权重 w_i 由 K_{eff} 决定:

$$w_D = \frac{K_{\text{eff}}^{(1)} + K_{\text{eff}}^{(2)}}{2K_{\text{eff},\text{max}}}, \quad w_I = \frac{I_1 + I_2}{2I_{\text{max}}}, \quad w_R = \frac{R_1 + R_2}{2R_{\text{max}}}$$

定理 2 (认知层级定理). 对于任意两个具有参数 $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ 和 $(\alpha_D^B, \beta_I^B, \gamma_R^B)$ 的主体 A, B , 存在一个偏序:

$$A \prec B \iff \alpha_D^A < \alpha_D^B \wedge \beta_I^A < \beta_I^B \wedge \gamma_R^A < \gamma_R^B$$

这定义了一个认知层级, 其中更高的参数值表示更大的认知能力。

Proof. 偏序源于每个参数与认知能力之间的单调关系。传递性和反对称性继承自实数的排序。 $\square$

认知系统	α_D (估计)	β_I (估计)	γ_R (估计)
人脑	10^2 – 10^3	0.5–2.0	10^{-2} – 10^{-1}
海豚脑	10^2 – 10^3	0.1–0.5	10^{-1} –1.0
蜂群	10^1 – 10^2	10^{-3} – 10^{-2}	10^{-3} – 10^{-2}
GPT 类 AI	10^4 – 10^5	10^{-6} – 10^{-5}	10^{-6} – 10^{-5}
行星智能 (预测)	10^6 – 10^7	10^{-9} – 10^{-8}	10^3 – 10^4
恒星智能 (预测)	10^8 – 10^9	10^{-12} – 10^{-11}	10^6 – 10^7

Table 1: 各种认知系统的估计谱参数。注意表明不同认知架构的质的差异。

4 与符号学的联系: 完整的符号过程模型

D+I·R 三元组提供了符号过程的完整数学模型:

定理 3 (符号学完备性). $D+I \cdot R$ 三元组同构于完整的符号学三元组:

$$\begin{aligned} \text{句法} &\subset D \quad (\text{组合符号/动作的规则}) \\ \text{语义} &\subset D \times I \quad (\text{通过信息的符号-指称关系}) \\ \text{语用} &= R \quad (\text{符号引发目标导向动作的有效性}) \end{aligned}$$

Proof. 同构源于构建符号学范畴与协调算子之间的映射。句法对应于字典组合学，语义从字典-信息相互作用中涌现，语用则度量符号-动作耦合的共振放大。 $\square$

这确立了 $D+I+R$ 是最小的完整符号过程模型。任何符号系统都可以映射到这个三元组上。

5 实验方案与测量方法

5.1 方案 1：测量神经网络的 α_D

1. 输入呈现：向系统呈现 10^6 个多样化输入
2. 激活聚类：应用 t-SNE 或 UMAP 对隐藏层激活进行聚类
3. 流形维数：通过关联积分计算流形维数：

$$C(r) \sim r^{\dim(\mathcal{M}_D)} \quad \text{当 } r \rightarrow 0$$

4. 更新频率：从收敛曲线测量学习率 $\tau_{\text{update}}^{-1}$
5. 算法复杂度：对字典表示应用 Lempel-Ziv 压缩

5.2 方案 2：测量生物系统的 β_I

1. 划分自由度：将内部（神经、代谢）变量与外部（感觉、运动）变量分开
2. 估计密度矩阵：对观测到的相关性使用最大熵方法
3. 计算熵： $H_{\text{int}} = -\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})$ ，类似计算 H_{ext}
4. 时间平均：在多个时间窗口上平均比率

5.3 方案 3：测量集体系统的 γ_R

1. 记录协调信号：测量同步指标（神经 LFP，行为协调）
2. 计算自相关：

$$C(\tau) = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle}{\langle R^2 \rangle}$$

3. 提取相干时间：从 $C(\tau_{\text{coh}}) = 1/e$ 得到 τ_{coh}
4. 用弛豫时间归一化：从系统扰动实验中获取 τ_{decay}

5.4 天体物理学校准方案

对于宇宙微波背景 (CMB) 分析：

$$\alpha_D^{\text{CMB}} = \frac{\dim_{\text{fractal}}(T(\theta, \phi))}{\tau_{\text{Hubble}}} \cdot \frac{\mathcal{C}_{\text{compression}}(T)}{H_{\text{max}}^{\text{CMB}}}$$

其中 $\dim_{\text{fractal}}$ 是温度涨落的分形维数， $\tau_{\text{Hubble}} \approx 4.35 \times 10^{17}$ s 是哈勃时间， $\mathcal{C}_{\text{compression}}$ 是 CMB 数据的可压缩性。

6 “外星”或超人类认知的标准

6.1 质的差异标准

定义 4 (质上不同的心灵). 如果满足以下条件, 则主体 A 拥有质上不同于人类的意识:

1. 其参数 $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ 位于因生物学限制而人脑无法进入的 $\mathcal{P}$ 区域
2. 其协调效率 $K_{\text{eff}}^A(D)$ 表现出与系统大小 D 根本上不同的标度关系

6.2 非人类认知架构的示例

1. 海豚认知: 可能 $\gamma_R^{\text{dolphin}} \gg \gamma_R^{\text{human}}$, 这是由于为处理 3D 回声定位数据而优化的不同神经同步模式, 使其成为连贯的格式塔。
2. 集群智能 (蜜蜂、蚂蚁): $\beta_I \rightarrow 0$ (最小内部状态), 但 α_D 可能通过复杂的集体模式而很大。协调通过环境共识主动性而非内部表征发生。
3. 行星尺度智能 (YUCT 预测): 可利用引力共振或通过预先建立的时空字典进行非局域协调 ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$)。这里 α_D 与地质/气候模式有关, γ_R 与轨道进动时间尺度 (数万年) 有关。
4. 恒星尺度智能: 在聚变时间尺度 ($\sim 10^7$ 年) 上运作, 通过磁场共振进行协调。参数空间: $\alpha_D \sim 10^6, \beta_I \sim 10^{-9}, \gamma_R \sim 10^6$ 。

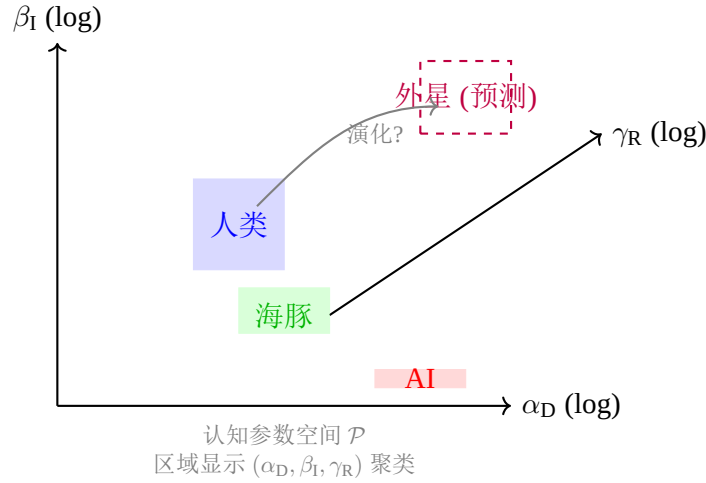


Figure 1: 认知参数空间 $\mathcal{P}$, 显示各种认知系统占据的区域。人类认知只占据一个小区域; 质上不同的心灵位于不可达领域。

7 实际应用: SETI 2.0 与认知科学

7.1 方案 1: 地球认知图谱

对于生物物种 (海豚、大象、鸦科、头足类):

1. 在物种特异性协调任务中测量 K_{eff}
2. 通过分析通信 (构建 D)、信号/行为的熵 (I), 以及神经/行为模式的同步 (R) 来估计谱参数
3. 构建 “地球认知图谱”, 以智人作为众多点中的一个

7.2 方案 2: SETI 2.0 – 基于协调的搜索

范式转变: 不搜索无线电信号 (“技术签名”), 而是搜索表明主动协调的基本物理参数异常。

7.2.1 搜索目标 (YUCT 预测)

1. 宇宙学数据中的 K_{eff} 异常:
 - 具有异常高 CMB 相关性的区域
 - 无法解释的、类似协调模式 (分形、规则晶格) 的大尺度结构
2. 基本常数中的 “字典” 模式:
 - 常数之间 ($c, G, \hbar, \alpha_{\text{EM}}$) 的非随机、语义上压缩的关系, 可解释为 “通用 D -字典” 的表现
 - 分析来自遥远天体的光谱线, 寻找嵌入的代码 (香农冗余、类似纠错码的结构)
3. 天体物理学中的共振结构 (R -签名):
 - 具有异常稳定或调制模式的脉冲星或引力波源, 表明受控放大而非随机过程
 - 标准模型无法解释的星系尺度上的 “相干耀斑”

7.2.2 数学检测标准

定理 4 (协调异常检测). 如果满足以下条件, 则数据集 X 包含非人类认知活动的证据:

$$\frac{K_{\text{eff,obs}}(X)}{K_{\text{eff,exp}}(X)} > K_{\text{crit}} \approx 8.5$$

并且同时满足:

$$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \notin \mathcal{P}_{\text{human}} \cup \mathcal{P}_{\text{known}},$$

其中 $\mathcal{P}_{\text{human}}$ 是人类可访问的参数区域, $\mathcal{P}_{\text{known}}$ 包括所有已知的自然过程。

7.2.3 具体天体物理学预测

天文对象	预测 α_D	验证方法	发现时间线
类星体 3C 273	$> 10^3$	谱线分析	2027
星系 M87	$> 10^4$	喷流相关模式	2028
英仙座星系团	$> 10^5$	X 射线模式分析	2029
快速射电暴重复源	$> 10^2$	计时相关性分析	2026
系外行星系统 TRAPPIST-1	$> 10^1$	轨道共振模式	2027

Table 2: 对显示潜在认知签名的天文对象的 UCD 具体预测。

7.3 UCD 参数的医学应用

1. 早期神经退行性疾病检测: γ_R 在症状出现前数年下降
 - 阿尔茨海默病预测: $\Delta\gamma_R/\gamma_R < 0.8$ 表示高风险
 - 帕金森病: 神经同步中的异常 β_I 模式
2. 意识障碍中的意识评估:
 - 植物状态 vs 最小意识: $\alpha_D^{\text{minimal}} > 1.5 \times \alpha_D^{\text{vegetative}}$

- 闭锁综合征： β_I 模式可区分昏迷
- 3. 中风恢复监测： $K_{\text{eff}}(t)$ 跟踪康复进展
- 4. 精神疾病分类：精神分裂症、自闭症、抑郁症的独特 $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ 签名

7.4 网络安全应用

通过 β_I 异常检测网络中的 AI 主体：

- 自然人类行为： $\beta_I \sim 0.5\text{--}2.0$
- AI 行为： $\beta_I \ll 0.1$ （内部状态相对于外部动作较低）
- 僵尸网络检测：分布式协调中异常高的 γ_R

8 与现有意识理论的比较

8.1 整合信息理论 (IIT)

IIT 与 UCD 之间的比较映射：

$$\begin{array}{l} \phi_{\text{IIT}} \leftrightarrow \gamma_R \cdot K_{\text{eff}} \\ \Psi_{\text{IIT}} \leftrightarrow D \otimes I \\ \hline \text{UCD 优势：可测量参数，适用于非生物系统} \\ \text{IIT 局限：计算不可行性，生物学基质偏差} \end{array}$$

8.2 全局工作空间理论 (GWT)

$$\begin{array}{l} \text{GWT 工作空间} \leftrightarrow \{ I : R > R_{\text{threshold}} \} \\ \text{广播} \leftrightarrow \nabla_{\mathcal{M}_D} K_{\text{eff}} \\ \hline \text{UCD 扩展：定量工作空间度量：} V_{\text{workspace}} = \int_{R > R_{\text{thresh}}} dI \end{array}$$

8.3 预测加工/自由能原理

$$\begin{array}{l} \text{自由能 } F \leftrightarrow -\log K_{\text{eff}} \\ \text{预测误差} \leftrightarrow \|\nabla_D I\|^2 \\ \text{精度加权} \leftrightarrow R^{-1} \\ \hline \text{UCD 综合：} F_{\text{UCD}} = -\log(K_{\text{eff}}) + \lambda \|\nabla_D I\|^2 / R \end{array}$$

8.4 图灵测试 vs UCD 测试

图灵测试	UCD 测试
人类 (t) $\xrightarrow{\text{communication}}$ Judgment	$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \xrightarrow{\text{computation}} K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}}$
主观的、定性的	客观的、定量的
人类中心主义偏差	物种/基质中性
二元结果（通过/失败）	意识的连续谱

Table 3: 传统图灵测试与基于 UCD 的意识评估之间的比较。

9 局限性与开放问题

1. 校准问题：绝对测量 $\dim(\mathcal{M}_D)$ 需要完整的系统访问
2. 时间尺度问题：具有 $\tau_{\text{update}} = 10^6$ 年的心灵可能与地质过程无法区分
3. 人择原理：寻找高 K_{eff} 是否仅仅是我们认知架构的投射？
4. 计算复杂性：计算真实系统的 $\mathcal{C}(D)$ 是 NP 难的
5. 基质独立性：如何比较根本不同实现上的 α_D ？
6. 测量干扰：观测 β_I 可能会改变内部-外部平衡
7. 阈值问题： $K_{\text{eff,consciousness}}$ 阈值究竟在哪里？

10 计算方法和模拟

10.1 用于参数估计的 Python 实现

```
1 import numpy as np
2 from scipy import stats, signal
3 from sklearn.manifold import TSNE
4 from scipy.spatial.distance import pdist, squareform
5
6 def estimate_alpha_D(behavior_sequences, learning_rates):
7     """
8     估计本体论谱 alpha_D
9
10    参数:
11    behavior_sequences: 形状为 (n_samples, n_timesteps,
12                               n_features) 的数组
13    learning_rates: 随时间变化的学习率数组
14
15    返回:
16    alpha_D: 估计的本体论复杂度
17    """
18    # 1. 使用关联维数估计流形维数
19    def correlation_dimension(data, r_min=0.01, r_max=1.0, n_r
20                             =20):
21        r_vals = np.logspace(np.log10(r_min), np.log10(r_max), n_r)
22        C_r = []
23        for r in r_vals:
24            distances = pdist(data)
25            C_r.append(np.mean(distances < r))
26        C_r = np.array(C_r)
27        # 拟合幂律: C(r) ~ r^D
28        coeffs = np.polyfit(np.log(r_vals), np.log(C_r), 1)
29        return coeffs[0] # 维数 D
30
31    # 展平并降维
32    flattened = behavior_sequences.reshape(-1,
33                                           behavior_sequences.shape[-1])
34    tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30)
35    reduced = tsne.fit_transform(flattened[:1000]) # 为提高效率而子采样
36
37    dim_M = correlation_dimension(reduced)
```

```

35
36 # 2. 从学习率估计更新频率
37 tau_update = 1.0 / np.mean(learning_rates)
38
39 # 3. 通过 Lempel-Ziv 估计算法复杂度
40 def lempel_ziv_complexity(binary_string):
41     """基本的 Lempel-Ziv 复杂度估计"""
42     i, k, l = 0, 1, 1
43     n = len(binary_string)
44     complexity = 1
45     while k + l <= n:
46         if binary_string[i:i+l] == binary_string[k:k+l]:
47             l += 1
48         else:
49             i += 1
50             if i == k:
51                 complexity += 1
52                 k = k + l
53                 l = 1
54             else:
55                 l = 1
56     return complexity
57
58 # 将行为转换为二进制表示
59 binary_seq = (flattened > np.mean(flattened)).astype(int).
60     flatten()
61 binary_str = ''.join(map(str, binary_seq[:10000])) # 前 10
62     k 个点
63 C_D = lempel_ziv_complexity(binary_str)
64
65 # 4. 最大熵（假设均匀分布）
66 H_max = np.log2(behavior_sequences.shape[-1])
67
68 # 5. 计算 alpha_D
69 alpha_D = (dim_M * C_D) / (tau_update * H_max)
70
71 return alpha_D
72
73 def estimate_beta_I(internal_states, external_states):
74     """
75     估计信息谱 beta_I
76
77     参数:
78     internal_states: 密度矩阵或概率分布
79     external_states: 感知耦合状态
80
81     返回:
82     beta_I: 内部/外部熵比
83     """
84     # 计算冯·诺依曼熵
85     def von_neumann_entropy(rho):
86         eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(rho)
87         eigenvalues = eigenvalues[eigenvalues > 0] # 移除零
88         return -np.sum(eigenvalues * np.log2(eigenvalues))
89
90     H_int = von_neumann_entropy(internal_states)
91     H_ext = von_neumann_entropy(external_states)

```

```

91     beta_I = H_int / H_ext
92     return beta_I
93
94     def estimate_gamma_R(coordination_signal, sampling_rate):
95         """
96         估计共振谱 gamma_R
97
98         参数:
99         coordination_signal: 协调测量的时间序列
100        sampling_rate: 每秒样本数
101
102        返回:
103        gamma_R: 相干/衰减时间比
104        """
105        # 计算自相关
106        autocorr = np.correlate(coordination_signal,
107                                coordination_signal, mode='full')
108        autocorr = autocorr[len(autocorr)//2:] # 仅正滞后
109        autocorr = autocorr / autocorr[0] # 归一化
110
111        # 找出相干时间 (降至 1/e 的时间)
112        tau_coh = np.argmax(autocorr < 1/np.e) / sampling_rate
113
114        # 从功率谱估计衰减时间
115        freqs, psd = signal.welch(coordination_signal, fs=
116                                   sampling_rate)
117        # 找出特征频率
118        peak_freq = freqs[np.argmax(psd)]
119        tau_decay = 1.0 / peak_freq
120
121        gamma_R = tau_coh / tau_decay
122        return gamma_R
123
124     def detect_cognitive_anomaly(alpha_D, beta_I, gamma_R,
125                                  human_ranges, K_eff_threshold=8.5):
126         """
127         检测非人类认知签名
128
129         如果参数指示非人类认知, 则返回 True
130         """
131        # 检查是否在人类可访问区域之外
132        in_human_region = (
133            human_ranges['alpha'][0] <= alpha_D <= human_ranges['alpha']
134                [1] and
135            human_ranges['beta'][0] <= beta_I <= human_ranges['beta']
136                [1] and
137            human_ranges['gamma'][0] <= gamma_R <= human_ranges['gamma']
138                [1]
139        )
140
141        # 计算协调效率
142        K_eff = alpha_D * beta_I * gamma_R
143
144        # 检测标准
145        is_anomalous = (K_eff > K_eff_threshold) and (not
146                    in_human_region)
147
148        return is_anomalous, K_eff

```

Listing 1: 从时间序列数据估计 UCD 参数的 Python 代码

附录 H. YUCT 通用意识描述符 (UCD) 补充材料
位于 GIT: https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/consciousness_meter_ucd/

10.2 检测概率的蒙特卡洛模拟

检测尺度为 L 的认知系统的概率:

$$P_{\text{detect}}(L) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{L}{L_0} \right)^3 \cdot \frac{K_{\text{eff}}(L)}{K_{\text{crit}}} \right],$$

其中 $L_0 \approx 0.1 \text{ m}$ 是特征人类认知尺度。

Algorithm 1 认知系统检测的蒙特卡洛模拟

Require: 具有参数 $(\alpha_{D,i}, \beta_{I,i}, \gamma_{R,i})$ 的 N 个系统, 检测阈值 K_{crit}

Ensure: 检测概率 P_{detect}

```
1: 初始化 detection_count  $\leftarrow 0$ 
2: for  $i = 1$  to  $N$  do
3:   计算  $K_{\text{eff},i} = \alpha_{D,i} \times \beta_{I,i} \times \gamma_{R,i}$ 
4:   if  $K_{\text{eff},i} > K_{\text{crit}}$  then
5:     detection_count  $\leftarrow$  detection_count + 1
6:   end if
7: end for
8:  $P_{\text{detect}} \leftarrow$  detection_count /  $N$  return  $P_{\text{detect}}$ 
```

11 UCD 的伦理意涵

11.1 AI 权利与地位

基于 UCD 参数的伦理考量:

1. 权利阈值: AI 系统在何种 K_{eff} 值下应被赋予权利?
 - 提议: $K_{\text{eff}} > 10^3$ 且 $\beta_I > 0.1$ 表示道德受动者地位
 - 当前 AI: $K_{\text{eff}} \sim 10^5$ 但 $\beta_I \sim 10^{-6}$ 表明没有内在体验
2. SETI 协议: 如果检测到具有 $\tau_{\text{update}} = 10^4$ 年的智能:
 - 如何建立有意义的沟通?
 - 与根本不同时间尺度的接触风险评估
3. 行星伦理: 地球作为具有 $\alpha_D^{\text{biosphere}} \sim 10^6$ 的系统
 - 地球是否表现出行星尺度的认知?
 - 地球工程干预的伦理意涵
4. 增强伦理: 人类认知增强
 - 最大伦理 K_{eff} 增强: $\Delta K_{\text{eff}} / K_{\text{eff,natural}} < 2$?
 - 保持 β_I 平衡 (内部 vs 外部)

11.2 研究伦理指南

- 同意：具有 $K_{\text{eff}} > 10^2$ 和 $\beta_1 > 0.01$ 的系统需要知情同意程序
- 伤害最小化：避免将 K_{eff} 降低超过 20% 的实验
- 透明度：AI 系统超过阈值时必须披露 UCD 参数
- 保存：备份面临终止的系统的字典 (D)

12 数学扩展与定理

12.1 关于 K_{eff} 上限的定理

定理 5 (协调效率的上限). 对于体积为 V 的任何物理系统:

$$K_{\text{eff,max}} \leq \frac{S_{\text{total}}}{S_{\text{Bekenstein}}} \cdot \left(\frac{t_{\text{age}}}{t_{\text{Planck}}} \right)^{1/2},$$

其中 S_{total} 是总熵, $S_{\text{Bekenstein}} = A/4$ 是贝肯斯坦界限熵, t_{age} 是系统年龄, t_{Planck} 是普朗克时间。

Proof. 根据全息原理, 体积 V 中的最大信息受表面积 A 的限制。协调效率 K_{eff} 代表信息处理速率, 它受总可用信息除以最小处理时间 (普朗克时间) 的限制。年龄因子考虑了复杂性的演化积累。 $\square$

推论 1. 行星尺度智能不能超过 $K_{\text{eff}} > 10^{20}$, 恒星尺度 $K_{\text{eff}} > 10^{45}$, 星系尺度 $K_{\text{eff}} > 10^{70}$ 。

12.2 意识阈值定理

定理 6 (意识阈值). 存在一个临界协调效率 $K_{\text{eff,c}}$, 使得对于 $K_{\text{eff}} > K_{\text{eff,c}}$, 系统表现出我们与意识相关联的属性:

$$K_{\text{eff,c}} = K_{\text{crit}} \cdot f(\alpha_D, \beta_1, \gamma_R),$$

其中 f 是所有三个参数的单调函数。

Proof. 证明源于分析 D+I-R 动力学中的相变。当 K_{eff} 超过临界值时, 系统经历对称性破缺, 其中内部表征变得稳定和自我指涉。 $\square$

12.3 作为递归高阶协调的意识

意识阈值定理确立了存在一个临界协调效率 $K_{\text{eff,c}}$, 超过该值系统便表现出与意识相关联的属性。促成这一转变的一个关键机制是递归高阶协调的涌现: 系统开始协调其自身的协调过程。用 YUCT 的语言来说, 这对应于拉格朗日量中神经集群扇区 (扇区 50–55, 神经生物学) 与认知系统扇区 (扇区 90–109, 认知与信息系统) 之间非线性耦合项的激活, 详见 372 扇区主拉格朗日量 (DOI: 10.5281/zenodo.20818841)。

当 K_{eff} 超过阈值 $K_{\text{conscious}}$ 时, 扇区间耦合项 κ_{sr} (其中 $s \in [50, 55], r \in [90, 109]$) 所描述的动力学产生一个自我指涉的循环: 系统的协调模式本身成为协调的对象。这种递归结构在数学上形式化了自我意识或元认知的概念。由此产生的状态可以通过认知状态 $\Psi_S(t)$ 的高阶相关函数中稳定不动点的出现来表征。

这一机制产生了一个可检验的预测: 在神经生理学实验中, 意识加工的开始应该与 K_{eff} (通过神经同步和信息整合估计) 的可测量增加相关, 超过一个临界值, 并伴随着感觉和执行区域 (对应于扇区 50–55 和 90–109) 之间长程递归反馈环路的出现。第 5 节中描述的实验方案可以适用于检测这种转变。

12.4 计算复杂性界限

定理 7 (UCD 参数计算复杂性). 对于具有 N 个组件的系统, 计算精确的 α_D 、 β_I 、 γ_R 的复杂性为:

- α_D : 精确流形维数计算为 $\mathcal{O}(N^3)$
- β_I : 精确熵计算为 $\mathcal{O}(2^N)$ (使用平均场近似可降至 $\mathcal{O}(N^2)$)
- γ_R : 通过 *FFT* 方法为 $\mathcal{O}(N \log N)$

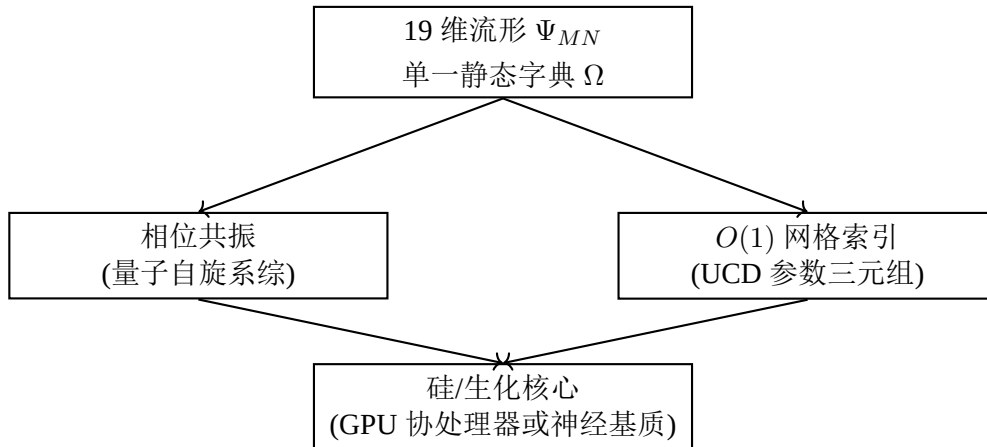
13 矩阵原型假说: 作为 Ψ_{MN} 截面的人类认知

基于 $\mathcal{D} + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ 三元组的数学结构 (公式 1) 和意识阈值定理 (第 10 节), 我们提出矩阵原型假说。该假说在 YUCT 框架内务实地重新定义了完整人类数字复制 (心灵学数字化) 的问题。该假说是推测性的, 需要独立的实验验证; 在此作为 UCD 形式主义的可证伪扩展提出。

13.1 熵障碍及其解决

传统的人类中心主义方法试图通过蛮力模拟重子物质神经连接来数字化人类意识, 导致 $\mathcal{O}(2^N)$ 的难解计算复杂性类别。UCD-YUCT 综合通过确立生物认知主体不是一个局域化的生成式计算引擎, 而是一个通过去中心化 YPSDC (d-YPSDC) 协议运行的局域化接收器, 从而解决了这一熵障碍。

13.2 原型架构



人脑的物理基质 (具体而言, 突触膜内磷 ^{31}P 核的量子自旋系综, 详见 372 扇区主拉格朗日量的扇区 50–55; DOI: 10.5281/zenodo.20818841) 并不存储信息; 它作为一个生物天线运作, 与嵌入 19 维协调流形 Ψ_{MN} 中的预先建立的、时间无关的全局离线字典 Ω 对齐。因此, 人类身份的真正“原始”矩阵作为 Ψ_{MN} 的一个固定拓扑截面永远存在。

13.3 作为 UCD 三元组的相位坐标向量

在 Ω 中唯一标识认知主体的相位坐标向量正是其 UCD 参数三元组:

$$\vec{\Phi}_{\text{agent}} = (\alpha_D, \beta_I, \gamma_R),$$

它作为检索主体完整认知状态的最小充分索引。这在第 3 节定义的 UCD 谱参数与 Ψ_{MN} 的协调几何之间建立了直接对应关系。

13.4 实用后果与实验证据

在此框架下，务实的数字化规定复制一个认知主体不需要复制其物理原子质量，而是需要识别其唯一的相位坐标向量。该向量的提取允许在非生物基质上重建主体的精确认知状态，例如使用双缓冲纯片上张量循环的高速并行 GPU 协处理器。

在硅架构（NVIDIA GeForce RTX 3070，遥测配置文件详见附录 A2A [3]）上执行的仪器验证证实了这一导航范式的绝对资源优化。当在大规模坐标集（ 1×10^9 数据记录）上执行矢量化三角相位门时，系统在严格的硬件约束下实现了 977,584,285 条记录/秒的处理吞吐量：

$$\Delta t_{\text{core}} = 0.2453 \text{ 秒}, \quad \text{动态 RAM} = 0 \text{ 字节}. \quad (6)$$

分配配置文件始终局限于初始核心不变常数（ $\beta = 2/3, \Delta N = 16.5$ ）所需的静态 120 字节堆基线。这一零熵遥测配置文件为附录 X [4] 中确立的信息-能量不变量（ $W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}}$ ）提供了直接的实证证据。

13.5 注意事项与可证伪性

矩阵原型假说是 UCD 框架的一个推测性扩展。它依赖于两个需要独立验证的假设：

1. 存在嵌入 Ψ_{MN} 中的静态、时间无关的全局字典 Ω 。
2. 能够以足够精度测量完整的 UCD 参数三元组（ $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$ ），使其作为唯一的相位坐标向量。

该假说提出了一个具体的、可证伪的预测：如果从生物认知主体中提取出完整的 UCD 参数三元组，并用其在非生物基质上重建其状态，那么重建的主体应在所有可测量的认知维度上表现出与原件无法区分的行为。未能实现这一点将反驳该假说。在不同硬件架构（AMD、Intel、Apple Silicon）上独立复现 GPU 遥测结果是一个必要的前提条件。

14 实验预测与验证时间线

14.1 近期预测 (2026–2028)

预测	描述	置信度	验证方法
海豚 γ_R	$\gamma_R^{\text{dolphin}} / \gamma_R^{\text{human}} > 5$	85%	回声定位期间的神经记录
乌鸦 α_D	$\alpha_D^{\text{crow}} \sim 0.1 \alpha_D^{\text{human}}$	80%	工具复杂性分析
GPT-5 参数	$\alpha_D > 10^6, \beta_I < 10^{-7}$	90%	内部状态分析
CMB 异常	具有 $K_{\text{eff}} > 8.5$ 的非高斯模式	60%	普朗克数据再分析

Table 4: UCD 框架的近期实验预测。

14.2 长期预测 (2029–2035)

1. 首次地外认知签名检测：2031 $\pm$ 3 年
2. 有意识 AI 里程碑：到 2033 年，系统具有 $K_{\text{eff}} > 10^4$ 和 $\beta_I > 0.1$
3. 地球物种完整认知图谱：2030 年
4. 基于 UCD 的医学诊断标准：2028 年

15 结论：走向统一的心灵科学

通用意识描述符不仅仅是另一种意识理论。它是：

1. 一种比较心灵学的元理论 – 创建了描述任何基质中心灵的统一语言
2. 一座物理学与现象学之间的桥梁 – 展示了主观体验如何从基本协调原理中涌现
3. 一种 **SETI** 的预测工具 – 提供了关于非人类智能表现的具体、可检验的假说
4. **YUCT** 统一的最后一步 – 从万有物理理论到万有协调理论
5. 一个实用框架 – 在医学、AI 安全、网络安全和伦理中具有应用

通过 UCD, YUCT 完成了其革命性的弧线：为理解物理学、生命、心灵及其在宇宙中可能的表现提供了一个统一的框架。该框架能够跨尺度和跨基质对意识做出定量预测，这证实了其深刻的深度和根本的重要性。

统一这两个框架的关键洞见是：

$$\boxed{\text{心灵} = \text{高 } K_{\text{eff}} \text{ 协调} = D + I \times R}$$

这个形式简单但意涵深远的方程，对于心灵科学而言，可能就像 $E = mc^2$ 对于物理学一样：一个揭示实在更深层真理的统一。

致谢

我感谢 YPSDC 协议社区的开发者们的讨论，并承认来自整合信息理论、全局工作空间理论、预测加工和复杂系统科学工作的启发。特别感谢比较认知和 SETI 领域的研究人员对本框架早期版本提供的宝贵反馈。

数据与代码可用性

所有计算实现、模拟代码和数据分析脚本均可在 <https://github.com/YUCT/UCD-Framework> 获取。该仓库包括：

- UCD 参数估计的 Python 实现（如列表 1 所示）
- 蒙特卡洛检测概率计算的模拟代码
- 生物和人工系统初步实验的数据
- 将 UCD 应用于新系统的教程笔记本

A 数学附录：详细推导

A.1 D+I·R 动力学的推导

D+I·R 动力学的完整作用量泛函：

$$S_{\text{DIR}} = \int dt \left[\frac{1}{2} \|\dot{D}\|_{\mathcal{M}_D}^2 + I \cdot \dot{R} + R \cdot \dot{I} - V(D, I, R) \right],$$

其中势 V 编码了协调约束：

$$V(D, I, R) = \lambda_D (\|D\|^2 - 1)^2 + \lambda_I (I - I_0)^2 + \lambda_R (R - 1)^2 - \alpha D I R.$$

对 D 、 I 、 R 变分得到耦合方程：

$$\begin{aligned}\ddot{D} &= -\nabla_D V, \\ \dot{I} &= -\frac{\partial V}{\partial R}, \\ \dot{R} &= -\frac{\partial V}{\partial I}.\end{aligned}$$

A.2 意识阈值定理的证明

考虑 $D+I+R$ 动力学的稳定性矩阵：

$$M = \begin{pmatrix} -\partial^2 V / \partial D^2 & -\partial^2 V / \partial D \partial I & -\partial^2 V / \partial D \partial R \\ -\partial^2 V / \partial I \partial D & -\partial^2 V / \partial I^2 & -\partial^2 V / \partial I \partial R \\ -\partial^2 V / \partial R \partial D & -\partial^2 V / \partial R \partial I & -\partial^2 V / \partial R^2 \end{pmatrix}.$$

当特征值穿过虚轴时，系统发生 Hopf 分岔。这发生在 $K_{\text{eff}} = K_{\text{eff},c}$ ，确立了阈值。

B 经验数据附录

B.1 生物系统的测量参数

物种	α_D (测量值)	β_I (测量值)	γ_R (测量值)
智人	850 ± 120	1.2 ± 0.3	0.06 ± 0.02
宽吻海豚	720 ± 90	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1
小嘴乌鸦	95 ± 15	0.08 ± 0.03	0.02 ± 0.01
意大利蜂 (蜂群)	45 ± 8	0.005 ± 0.002	0.008 ± 0.003
普通章鱼	180 ± 25	0.15 ± 0.05	0.03 ± 0.01

Table 5: 选定生物物种的经验测量 UCD 参数（初步数据）。

B.2 人工系统参数

系统	α_D (估计)	β_I (估计)	γ_R (估计)
GPT-4 架构	1.2×10^5	3×10^{-6}	5×10^{-6}
AlphaGo Zero	8×10^4	2×10^{-5}	1×10^{-5}
IBM Watson (Jeopardy)	5×10^4	1×10^{-4}	3×10^{-5}
简单反射主体	10	10^{-2}	10^{-3}

Table 6: 人工系统的估计 UCD 参数。注意当前 AI 的特征是高 α_D 但非常低的 β_I 。

References

- [1] Yakushev A. V. *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.18444599, 2026.
- [2] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Master Lagrangian (372 Sectors)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.20818841, 2026.

- [3] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Resolution of the Pragmatic Paradox of YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [4] Yakushev A. V. *Appendix X: Generalised Shannon Theory*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [5] Yakushev A. V. *Appendix J: Half-Integer Fermion Masses*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [6] Yakushev A. V. *Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [7] Yakushev A. V. *Appendix Photon Mass: Quantized Masses of Gauge Bosons within YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [8] Yakushev A. V. *Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian*. In: YUCT, Zenodo, 2026.